

Exercice 9 : Trois expériences décrites sans image

Consigne

Choisir trois applications de réalité virtuelle existantes, de genres différents. Pour chacune, décrire en dix lignes ce qu'elle demande à l'utilisateur de faire de son corps : rester assis, se lever, tourner sur lui-même, marcher. Puis les classer de la moins à la plus susceptible de rendre malade, et justifier.

Application 1 : Un simulateur de vol (genre : simulation assise)

L'utilisateur est assis dans un fauteuil, généralement devant un joystick et une manette de gaz. Il ne se lève jamais. Sa tête tourne pour regarder les instruments, l'horizon, les ailes. Ses mains agissent sur les commandes. Son corps entier reste immobile dans le cockpit virtuel. Le déplacement dans le monde virtuel est entièrement contrôlé par les commandes, pas par le corps. La position assise correspond à celle du pilote réel, ce qui aide le cerveau à accepter le mouvement visuel. L'utilisateur peut rester dans cette configuration pendant de longues sessions sans fatigue posturale. C'est le type d'expérience le plus proche de la réalité physique de l'activité simulée.

Application 2 : Un jeu de rythme (genre : action debout, room-scale)

L'utilisateur se tient debout, dans une zone de jeu délimitée. Il ne marche pas : il reste au centre de la zone. Il tourne sur lui-même pour faire face aux cibles qui apparaissent sur les côtés et derrière lui. Ses bras bougent pour frapper des blocs ou esquiver des obstacles. Son corps entier participe : il se penche, s'accroupit, se relève. Le déplacement dans le monde virtuel est minimal ou nul : les cibles viennent à lui. La cadence est élevée, mais le corps suit réellement le mouvement visuel. L'utilisateur contrôle son équilibre et sa posture en permanence.

Application 3 : Un jeu d'aventure en monde ouvert (genre : exploration avec locomotion continue)

L'utilisateur se tient debout ou assis, mais se déplace dans le monde virtuel à l'aide d'un joystick. Il peut marcher, courir, sauter, grimper. Sa tête tourne pour regarder autour de lui. Ses mains interagissent avec des objets. Mais son corps physique ne se déplace pas : il reste sur place pendant que l'avatar avance. Le cerveau voit un mouvement continu (le paysage défile) mais l'oreille interne ne mesure aucun déplacement. C'est le conflit sensoriel classique décrit au chapitre 1. L'utilisateur peut rester dans cette configuration pendant des heures, mais le risque d'inconfort augmente avec la vitesse et la durée.

Classement de la moins à la plus susceptible de rendre malade

Justification du classement

Le facteur déterminant est le **degré de conflit sensoriel** entre ce que l'œil voit et ce que l'oreille interne mesure. Dans le simulateur de vol, le corps est assis et immobile, exactement comme dans un vrai cockpit : le cerveau accepte le mouvement visuel parce qu'il correspond à une situation réelle connue. Dans le jeu de rythme, le corps bouge réellement (rotation, penchement) en réponse aux stimuli visuels : la vision et le mouvement physique sont alignés. Dans le jeu d'aventure, le corps reste immobile pendant que la vision défile : le cerveau reçoit deux informations contradictoires, ce qui déclenche la nausée.

Les recherches confirment que la locomotion continue au joystick est l'une des principales causes de malaise en VR, tandis que les expériences assises avec cockpit sont généralement les mieux tolérées [citation:8]. Les jeux de rythme, qui impliquent un mouvement physique réel, présentent un risque modéré [citation:20].

Rang	Application	Justification
1 (moins)	Simulateur de vol	La posture assise correspond à la réalité. Le cockpit visible ancre le cerveau dans un cadre stable. Le mouvement visuel est cohérent avec l'activité simulée.
2	Jeu de rythme	Le corps suit réellement le mouvement visuel (rotation, penchement, accroupissement). Pas de locomotion artificielle. La zone de jeu limite les mouvements brusques.
3 (plus)	Jeu d'aventure en monde ouvert	La locomotion au joystick crée un conflit sensoriel direct entre la vision (mouvement continu) et l'oreille interne (immobilité). C'est le cas typique de malaise en VR.